

Administración de usuarios

1) Usuarios

Recordemos que GNU/Linux es un sistema multiusuario, esto quiere decir que el sistema operativo, en sí, puede proveer servicio y procesamiento a múltiples usuarios en simultáneo. Existen diferentes tipos de usuarios, pero en general, solo tienen acceso a sus espacios de trabajo y permisos plenos sobre estos. Dependiente de las necesidades, algunos usuarios pueden adquirir privilegios más elevados, lo cual les da acceso a otros espacios dependiendo del rol que se le asignen. Teniendo en cuenta estos aspectos, la administración de los usuarios se convierte en algo fundamental, no solo, para que cada uno de ellos pueda realizar las funciones que le son asignadas en su rol, sino, en aspecto de seguridad, ya que, si no son correctamente administrados, podríamos provocar vulnerabilidades en el sistema.

Tipos de usuarios

En Linux los usuarios se identifican con un ID único por usuario llamado “UID” (*User ID*). Cada usuario pertenece a un grupo principal identificado con el mismo nombre del usuario. Los grupos también tienen su propio identificador único y se lo conoce como “GID” (*Group ID*). Además de su grupo principal, los usuarios pueden pertenecer a más de un grupo.

Dentro del sistema operativo podemos identificar tres tipos de usuarios:

- 1) Usuario *root*.
- 2) Usuarios especiales.
- 3) Usuarios normales.

Usuario *root*

El usuario *root* es el superusuario del sistema y tiene acceso ilimitado. Puede realizar cualquier operación, lo cual incluye leer, escribir y ejecutar en todos los archivos y directorios, incluyendo hacer configuraciones críticas en el sistema. Su UID es 0, ya que es el primer usuario creado al momento de la instalación. Hay que tener muy presente que el uso indebido del usuario *root* puede provocar daños irreparables en el sistema si no se lo utiliza responsablemente, por esta razón, es una buena práctica desaconsejar su uso

directo en tareas diarias. Si se requiriesen tareas administrativas, lo aconsejable es usar el programa SUDO.

Usuarios especiales (o *no login*)

En Linux existen usuarios del sistema que no están destinados a iniciar sesión. Estos se conocen como “usuarios especiales” o “*no-login*” (también pueden ser usuarios de servicio). El propósito de estos usuarios es ejecutar servicios o tareas automatizadas como apache, mysql, postfix, sshd, entre otros. Sus **UID** o **GID**, suelen estar entre el número reservado 1 y 100 definidos en “/etc/login.defs”. Estos usuarios no tienen privilegios de *root*, pero dependiendo de la cuenta asumen distintos privilegios de *root*. Habitualmente podemos encontrar a los usuarios “www-data”, sshd, daemon, nobody, etc.

Usuarios normales

Estos usuarios son creados por los administradores para ser utilizados por personas con necesidades de acceso e interacción con el sistema. Sus **UID** están en el rango comúnmente superior a 1000 y tienen permisos plenos sobre sus espacios de trabajo. A los **usuarios normales** se les crea un “home” con su nombre de *login* en el directorio “/home”, donde pueden almacenar sus archivos y configuraciones. Es importante mencionar que para el usuario **root**, su home está ubicado en el “/”, y **no** en los mismos directorios que los **usuarios normales**.

2) Archivos importantes

La configuración de los usuarios se almacena en tres archivos fundamentales que se ubican en el directorio /etc:

passwd

Todos los usuarios de los que hablamos hasta el momento se almacenan en este archivo. En él encontraremos una línea por usuario con información específica para su constitución en el sistema.

Ejemplo

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

```
alumno:x:1000:1000:Usuario Alumno:/home/alumno:/bin/bash
```

```
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
```

La información de cada usuario está dividida en siete campos separados por “:” dos puntos.

- 1) **Login de usuario:** es la cuenta del usuario con la que entrara al sistema.
- 2) **x:** indica que la contraseña está almacenada y encriptada en el archivo “*shadow*”.
- 3) **UID:** identificador de usuario único.
- 4) **GID:** identificador de grupo único.
- 5) **Descripción del usuario:** campo informativo que suele contener una descripción, como, por ejemplo, el nombre completo del usuario.
- 6) **Home:** el directorio *home* asignado al usuario para guardar sus archivos.
- 7) **shell predeterminado:** *shell* que se asigna al usuario al inicio de sesión.

shadow: el archivo **shadow** contiene información confidencial sobre las contraseñas de los usuarios y configuraciones relacionadas con la expiración de contraseñas. Cada línea corresponde a un usuario y tiene la siguiente estructura:

Ejemplo:

```
root:$y$j9T$thJFLbRmvGCqv4bXL1OWWtBk/WIUeBOlxug83:19992:0:99999:7:::  
alumno:$y$j9T$iGXw1AS5pSngSgule7VjJgQUWZvLn7597H5:19985:0:99999:7:::  
www-data:*:19981:0:99999:7:::
```

La información de cada usuario está dividida en nueve campos delimitados, cada uno por “:” dos puntos:

- 1) **Login de usuario:** nombre de la cuenta de los usuarios.
- 2) **hash alfanumérico:** el *hash* alfanumérico representa el *password* del usuario encriptado. Si hubiera un “*” indicaría cuenta de *no-login*.
- 3) **Último cambio:** días transcurridos desde 01/01/1970 hasta la fecha, en que la contraseña fue cambiada por última vez.
- 4) **Mínimo de días:** número mínimo de días que deben transcurrir antes de que se pueda cambiar la contraseña de nuevo.
- 5) **Máximo de días:** número máximo de días que se permite usar una contraseña antes de que sea necesario cambiarla.
- 6) **Días de aviso:** número de días antes de la expiración en que se advierte al usuario que su contraseña caducará.
- 7) **Días de inactividad:** número de días de inactividad después de la expiración de la contraseña antes de desactivarla.

8) **Días de expiración:** número de días desde 01/01/1970, tras el cual la cuenta se desactivará. Este campo está generalmente vacío, o con un valor numérico, si hay una fecha especificada de expiración.

9) **Reservado:** campo reservado para uso futuro.

group: el archivo *group* contiene la información sobre los grupos en el sistema. Cada línea corresponde a un grupo y tiene la siguiente información:

Ejemplo:

```
root:x:0:
```

```
alumno:x:1000:
```

```
www-data:x:33:
```

```
Tecnologia:x:1002:alumno,jperez
```

A diferencia que en el resto de los archivos, la información, en este caso, está dividida en 3 campos, y luego separada por “,” comas para cada grupo:

- 1) **Login de usuario:** nombre de la cuenta de los usuarios.
- 2) **x:** indica que la contraseña del grupo no existe, si hubiera, se mostraría un “hash” encriptado.
- 3) **Id del grupo GID:** ID de identificación único del grupo.
- 4) **Grupos:** este campo almacena el o los grupos separados por “,” comas a los que pertenece el usuario.

3) Comandos

A continuación, describiremos los comandos principales para la administración de usuarios y grupos.

[useradd o adduser](#)

Comando para crear un nuevo usuario:

- **-c:** añade un comentario al momento de crear al usuario. Ejemplo: Nombre completo.
- **-d:** define dónde generar el *home* del usuario.
- **-G:** grupos a los que puede pertenecer el usuario separado por comas.
- **-r:** crea cuentas de usuarios especiales.
- **-s:** define el *shell* por defecto del usuario cuando ingresa al sistema.
- **-u:** define el UID del usuario; si no se especifica, asigna uno automáticamente.

- **-m:** genera el directorio *home* del usuario automáticamente.

Ejemplo

```
useradd -m -s /bin/bash -c "Juan Perez" jperez
```

```
cat /etc/passwd
```

```
jperez:x:1002:1003:Juan Perez:/home/jperez:/bin/bash
```

usermod

Permite modificar las propiedades de un usuario:

- **-c:** modifica la descripción.
- **-d:** modifica el directorio home del usuario.
- **-G:** establece otros grupos a los que puede pertenecer el usuario.
- **-L:** bloquea la cuenta del usuario.
- **-U:** desbloquea la cuenta del usuario.
- **-s:** modifica el *shell* por defecto del usuario.

Ejemplo

```
usermod -aG Tecnologia jperez
```

```
cat /etc/group
```

```
Tecnologia:x:1002:,alumno,jperez
```

userdel

Elimina un usuario del sistema. Si no se le pasa opción, sólo elimina la cuenta y deja archivos personales.

- **-r:** elimina la cuenta y directorio de trabajo (*home*).

passwd

Permite ingresar una nueva contraseña.

groupadd

Crea un grupo nuevo.

groupdel

Elimina grupos del sistema.

groupmod

Modifica grupos del sistema.

groups

Muestra los grupos a los que pertenece el usuario.

4) Recuperación de la contraseña de *root* desde GRUB

En ciertas situaciones puede ser necesario restablecer la contraseña del usuario *root*, especialmente cuando se ha perdido o no se tiene acceso directo a ella. En sistemas basados en Debian, es posible realizar este procedimiento desde el gestor de arranque GRUB, iniciando el sistema en un entorno mínimo y con permisos de superusuario.

Para llevar adelante el procedimiento debemos:

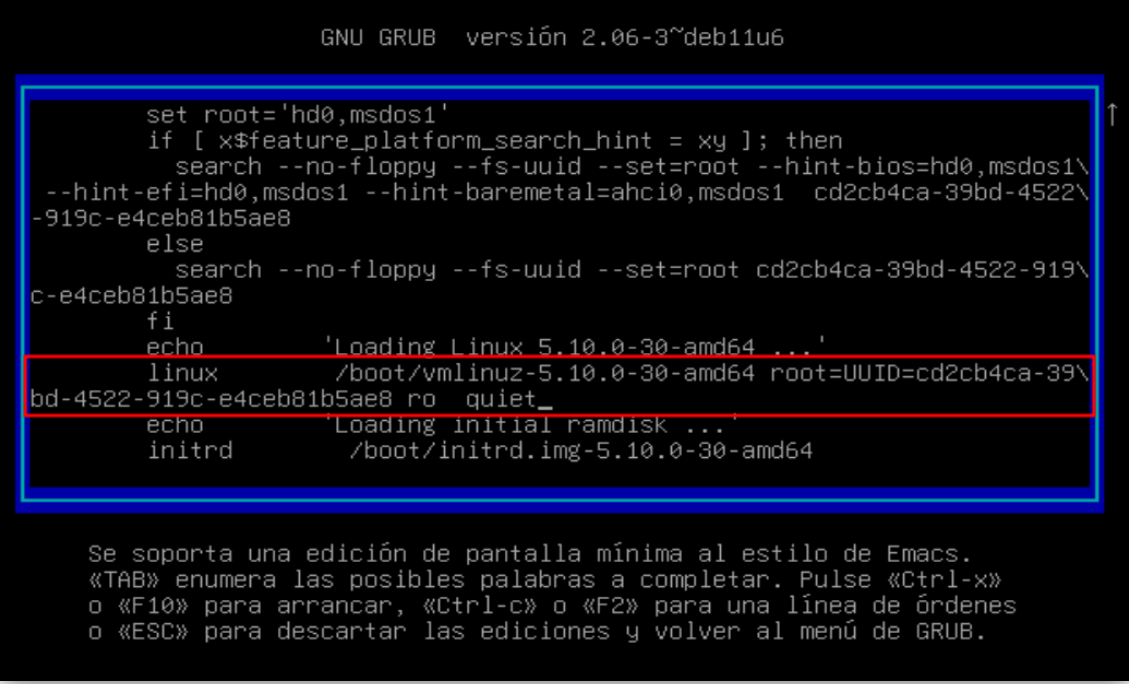
1. Reiniciar la máquina virtual (o física, si fuera el caso).
2. En el menú de GRUB, y antes de que el contador llegue a 0, debemos presionar la letra "E", para editar temporalmente las opciones de arranque:



Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla] - <https://www.virtualbox.org/>

3. Dentro del editor, tenemos que localizar la línea que comienza con:

```
linux /boot/vmlinuz-... ro quiet
```



```
GNU GRUB versión 2.06-3~deb11u6

set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 cd2cb4ca-39bd-4522\
-919c-e4ceb81b5ae8
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root cd2cb4ca-39bd-4522-919\
c-e4ceb81b5ae8
fi
echo          'Loading Linux 5.10.0-30-amd64 ...'
linux         /boot/vmlinuz-5.10.0-30-amd64 root=UUID=cd2cb4ca-39\
bd-4522-919c-e4ceb81b5ae8 ro quiet_
echo          'Loading initial ramdisk ...'
initrd        /boot/initrd.img-5.10.0-30-amd64

Se soporta una edición de pantalla mínima al estilo de Emacs.
«TAB» enumera las posibles palabras a completar. Pulse «Ctrl-x»
o «F10» para arrancar, «Ctrl-c» o «F2» para una línea de órdenes
o «ESC» para descartar las ediciones y volver al menú de GRUB.
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla] - <https://www.virtualbox.org/>

4. Sobre esta línea, y al final de ella, borramos “ro quiet”, y agregamos:

```
rw init=/bin/bash
```

Y luego presionamos F10:

```
linux /boot/vmlinuz-5.10.0-30-amd64 root=UUID=cd2cb4ca-39\
bd-4522-919c-e4ceb81b5ae8 rw init=/bin/bash_
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla] - <https://www.virtualbox.org/>

Este parámetro indica que, en lugar de iniciar el proceso normal del sistema, se utilice directamente el intérprete de comandos *bash* como proceso inicial, otorgando acceso directo al *shell* con privilegios de *root*.

El sistema se iniciará en un *shell* muy básico, donde el directorio raíz “ / ” se encuentra montado en modo *read and write*.

```
[ 2.651267] usb 1-1: New USB device found, idVendor=80ee, idProduct=0021, bcdDevice= 1.00
[ 2.652621] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=0
[ 2.652930] usb 1-1: Product: USB Tablet
[ 2.653142] usb 1-1: Manufacturer: VirtualBox
root@(none):/#
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla] - <https://www.virtualbox.org/>

5. Una vez que el sistema esté con el *prompt* disponible, se puede proceder a establecer una nueva contraseña para el usuario *root* con el comando:

```
passwd
```

6. Por último, sólo queda reiniciar la máquina, que, a diferencia de un arranque normal, en este caso lo haremos con el comando:

```
exec /sbin/init
```

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pp. 97-107 (5.6).